

Proposta de Metodologia: Sala de Aula Invertida para Sistemas Distribuídos

Este documento apresenta uma proposta de estruturação para a disciplina de Sistemas Distribuídos (carga horária de 64h, equivalente a 16 encontros), utilizando a metodologia de **Sala de Aula Invertida**. A proposta contempla uma turma de 40 alunos, divididos em grupos, e integra o desenvolvimento de um projeto prático utilizando serviços da nuvem AWS.

1. Estrutura da Turma e Dinâmica

Para viabilizar a sala de aula invertida e a realização dos projetos, os 40 alunos serão divididos em **8 grupos de 5 integrantes**.

A dinâmica da sala de aula invertida exige que os alunos tenham contato prévio com o material (vídeos, textos, capítulos de livros indicados no plano de ensino, como Kurose e Coulouris). O tempo em sala de aula será dedicado a discussões, resolução de problemas, seminários conduzidos pelos alunos e desenvolvimento do projeto prático.

2. Cronograma de 16 Encontros

O semestre será estruturado em três fases principais: Introdução, Seminários Temáticos (Sala de Aula Invertida) e Sprints de Projeto.

Encontro	Fase	Descrição das Atividades
01	Introdução	Apresentação do plano de ensino, metodologia da sala de aula invertida, formação dos 8 grupos e apresentação das opções de projetos práticos (AWS).
02	Seminário G1	Tema: Arquiteturas e Modelos de Sistemas Distribuídos. Discussão sobre cliente-servidor, P2P e middleware. <i>Atividade:</i> Estudo de caso comparativo de arquiteturas.
03	Seminário G2	Tema: Processos, Threads e Virtualização. <i>Atividade:</i> Dinâmica prática sobre concorrência e containerização.
04	Seminário G3	Tema: Paradigmas de Interação. Discussão sobre RPC, publish-subscribe e filas de mensagens. <i>Atividade:</i> Simulação de um sistema de mensageria.
05	Seminário G4	Tema: Serviços de Nomes e Diretório. <i>Atividade:</i> Exercício de resolução de DNS e impacto na resiliência. Entrega: Definição da arquitetura inicial do projeto (SDD).
06	Seminário G5	Tema: Coordenação e Sincronização. Relógios lógicos e algoritmos de eleição. <i>Atividade:</i> Jogo de simulação do algoritmo de eleição (Bully).
07	Seminário G6	Tema: Consistência e Replicação. <i>Atividade:</i> Análise do Teorema CAP e trade-offs em bancos de dados distribuídos.
08	Seminário G7	Tema: Tolerância a Falhas e Consenso. <i>Atividade:</i> Discussão sobre o Problema dos Generais Bizantinos e o algoritmo Raft.
09	Seminário G8	Tema: Segurança em Sistemas Distribuídos. <i>Atividade:</i> Modelagem de controle de acesso e autenticação para APIs distribuídas.
10	Sprints AWS	Laboratório Prático: Configuração inicial de contas AWS, deploy de instâncias EC2, configuração de VPCs e testes de comunicação básica.
11	Sprints AWS	Laboratório Prático: Integração de serviços gerenciados (ex: RDS, DynamoDB, SQS, SNS). Mentoria com o professor.

Encontro	Fase	Descrição das Atividades
12	Sprints AWS	Laboratório Prático: Testes de escalabilidade (Auto Scaling) e tolerância a falhas. Simulação de quedas de instâncias.
13	Sprints AWS	Laboratório Prático: Ajustes finais de segurança, consolidação da arquitetura e preparação para as apresentações.
14	Avaliação	Apresentação Final dos Projetos: Grupos 1 a 4. Demonstração do software rodando na AWS.
15	Avaliação	Apresentação Final dos Projetos: Grupos 5 a 8. Demonstração do software rodando na AWS.
16	Encerramento	Fechamento da disciplina, feedback geral sobre os projetos, revisão de notas e segunda chamada (se aplicável).

3. Ideias de Projetos Práticos com AWS

O projeto final tem como objetivo aplicar os conceitos teóricos vistos em sala na construção de um sistema distribuído real, utilizando a infraestrutura da AWS. Cada grupo deverá escolher ou ser sorteado com um dos temas abaixo.

Projeto 1: Sistema de Votação Eletrônica Escalável

Um sistema web onde usuários votam em enquetes em tempo real. O desafio é lidar com picos massivos de tráfego sem perder nenhum voto e garantindo a consistência dos resultados.

- **Conceitos Aplicados:** Filas de mensagens, concorrência, tolerância a falhas, consistência eventual vs. forte.
- **Arquitetura AWS Sugerida:**
 - Frontend no Amazon S3.
 - Backend com Amazon API Gateway e AWS Lambda (Serverless).
 - Amazon SQS para enfileirar os votos de forma assíncrona.
 - Workers (Lambda ou EC2) para consumir a fila e gravar no Amazon DynamoDB.

Projeto 2: Plataforma de Processamento Assíncrono de Mídias

Os usuários fazem upload de imagens ou vídeos pesados. O sistema, em background, aplica filtros, redimensiona ou extrai frames, notificando o usuário ao final do processo.

- **Conceitos Aplicados:** Arquitetura orientada a eventos (Publish-Subscribe), processamento distribuído, balanceamento de carga.
- **Arquitetura AWS Sugerida:**
 - Amazon S3 para armazenar arquivos originais e processados.
 - Event Notifications do S3 acionando o Amazon SNS.
 - Amazon SQS recebendo as tarefas.
 - Frota de instâncias EC2 (Spot Instances) atuando como *workers* para processar as mídias.

Projeto 3: Chat em Tempo Real com Salas (Pub/Sub)

Aplicativo de mensagens instantâneas com suporte a múltiplas salas. O sistema deve ser distribuído para suportar milhares de conexões e garantir a ordenação correta das mensagens.

- **Conceitos Aplicados:** Comunicação em grupo, WebSockets, ordenação de eventos (relógios lógicos).
- **Arquitetura AWS Sugerida:**
 - Amazon API Gateway (WebSocket API) para gerenciar as conexões dos clientes.
 - AWS Lambda para lógica de roteamento.
 - Amazon ElastiCache (Redis) para gerenciar o estado das sessões e o mecanismo de Pub/Sub entre diferentes nós do backend.

Projeto 4: Monitoramento e Alertas de Sensores IoT

Simulação de milhares de sensores enviando dados de temperatura e umidade. O sistema deve agregar os dados, detectar anomalias em tempo real e disparar alertas.

- **Conceitos Aplicados:** Stream processing, tolerância a falhas, escalabilidade horizontal.
- **Arquitetura AWS Sugerida:**
 - Amazon Kinesis Data Streams para ingestão de alto volume de dados.
 - AWS Lambda para processar janelas de tempo e identificar anomalias.
 - Amazon DynamoDB ou Timestream para armazenamento do histórico.
 - Amazon SNS para envio de alertas por e-mail ou SMS.

4. Avaliação do Projeto

A avaliação do projeto (que compõe parte da nota da disciplina) deve focar não apenas no código funcionando, mas na compreensão da arquitetura. Critérios sugeridos:

1. **Documentação (Software Design Document):** Clareza na definição da arquitetura e justificativa para as escolhas tecnológicas na AWS.
2. **Implementação de Conceitos:** Uso efetivo de comunicação indireta (filas/tópicos), tratamento de concorrência e escalabilidade.
3. **Demonstração Prática:** O sistema deve ser apresentado rodando na nuvem. O professor pode solicitar a simulação de uma falha (ex: derrubar uma instância EC2) para verificar a tolerância a falhas do sistema.